

④ 3

선형대수 3단원 추가문제. (선형대수 BLACK 18강)

추가문제

다음 <보기> 중 행렬  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 과 행동치인 것을 모두 고르면?

가.  $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -3 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

나.  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

다.  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

라.  $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 나, 다

④ 가, 나, 다, 라

선형대수 3단원 추가문제. (선형대수 BLACK 19강)

추가문제

벡터공간  $R^4$ 의 세 벡터  $w_1 = (1, 0, 0, 0)$ ,  $w_2 = (1, 1, 1, 0)$ ,  
 $w_3 = (1, 2, 0, 1)$ 에 그램-슈미트 직교화 과정을 적용하여  
얻은 정규직교 벡터가  $u_1 = (1, 0, 0, 0)$ ,  $u_2 = (0, a, a, b)$ ,  
 $u_3 = (0, c, d, c)$ 일 때,  $b + acd$ 의 값은?

선형대수 3단원 추가문제. (선형대수 BLACK 19강)

추가문제

구간  $[-1, 1]$ 에서 정의된 연속함수들의 벡터공간을  $C$ 라 하자.  
또한,  $C$ 에 속한 모든 벡터  $f(x)$ 와  $g(x)$ 에 대하여 내적은

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx \text{로 정의 되어있다.}$$

$C$ 의 부분공간  $W$ 의 기저는  $\{1, x\}$ 이다.

벡터  $x^2$ 과  $W$ 의 거리를 구하면?

선형대수 4단원 추가문제. (선형대수 BLACK 27강)

선형사상  $T: (x, y, z) = (5x + 4y + 3z, -x - 3z, x - 2y + z)$

의 조단형식(Jordan canonical form)으로 주어진  $3 \times 3$  행렬의

$(i, j)$ -성분을  $a_{ij}$  라 할 때,  $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij}$  의 값은?

① 3

② 5

③ 6

④ 7